BẢNG PHỤ LỤC

CÁC HẰNG SỐ CƠ BẢN		Ký hiệu trạng thái
$R = 0{,}082\ L.atm.mol^{-1}.K^{-1}$ $R = 8{,}314\ J.mol^{-1}.K^{-1}$ $R = 1{,}987\ cal.mol^{-1}.K^{-1}$	$1\ V = 1\ J/C$ $F = 96500\ C.mol^{-1}$	(g): Khí (l): lỏng (s): rắn (aq): dung dịch nước

CÁC CÔNG THỨC CƠ BẢN		
1) $\Delta H^o = \sum\Delta H^o_{tt,sản\ phẩm} - \sum\Delta H^o_{tt,tác\ chất}$ 2) $\Delta H^o = \sum\Delta H^o_{đc,tác\ chất} - \sum\Delta H^o_{đc,sảnphẩm}$ 3) $\Delta H^o = \Delta E^o + RT\Delta n$ 4) $\Delta S^o = \sum S^o_{sản\ phẩm} - \sum S^o_{tác\ chất}$ 5) $\Delta G^o = \Delta H^o - T\Delta S^o$ 6) Đối với phản ứng bậc 0 có dạng A → sản phẩm $k = \frac{1}{t}(C_o - C)$	7) Đối với phản ứng bậc 1 có dạng A → sản phẩm: $k = \frac{1}{t}(ln\frac{C_o}{C})$ 8) Đối với phản ứng bậc 2 có dạng 2A → sản phẩm A + B → sản phẩm, có nồng độ ban đầu các tác chất bằng nhau: $k = \frac{1}{t}(\frac{1}{C} - \frac{1}{C_o})$ 9)Phương trình Arrhenius: $lnk = \frac{-E_a^*}{RT} + lnA$	10) $K_P = K_C (RT)^{\Delta n} = K_X (P)^{\Delta n}$ 11) $\Delta G^o_T = -RT \ln K$ 12) $P_{dung\ dịch} = P_{dung\ môi}.N_{dung\ môi}$ *(với N là nồng độ phần mol)* 13) $\Delta t_s = k_s.C_m$ 14) $\Delta t_đ = k_đ.C_m$ 15) $\pi = C_M.R.T$ 16) $pH = -lg[H^+]$ 17) pH + pOH = 14 *(ở 25°C)* 18) $E^o_{pin} = E^o_{(Catot)} - E^o_{(Anot)}$ 19) $\Delta G^o_{pin} = -n.F.E^o_{pin}$

CÂU HỎI

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là **ĐÚNG** khi so sánh 3 tiểu phân sau: $_{19}K^+$, $_{18}Ne$, $_{17}Cl^-$:

A. Có cùng số khối
B. Có cùng bán kính
C. Có cùng số electron
D. Có cùng số điện tích hạt nhân

Câu 2: Cho các dung dịch sau đây có cùng nồng độ mol/L. Sắp xếp trật tự các dung dịch này theo giá trị pH là:

(i) HCl
(ii) H_2SO_4
(iii) H_2CO_3, $\alpha = 5\%$
(iv) KOH
(v) NH_3, $pK_b = 4{,}75$

A. (ii) = (iii) < (i) < (v) < (iv)
B. (i) < (ii) < (iii) < (iv) < (v)
C. (iii) < (i) = (ii) < (iv) = (v)
D. (ii) < (i) < (iii) < (v) < (iv)

Câu 3: Phản ứng $C + H_2O\ (g) \rightarrow CO\ (g) + H_2\ (g)$ có $\Delta H° = 131{,}3$ kJ và $\Delta S° = 133{,}6$ J/K ở 298 K. Ở điều kiện tiêu chuẩn, phản ứng này là tự phát ở nhiệt độ lớn hơn bao nhiêu °C?

A. 982,8
B. Không tồn tại nhiệt độ này, phản ứng không xảy ra tự phát ở mọi nhiệt độ
C. 709,8
D. Không tồn tại nhiệt độ này, phản ứng luôn xảy ra tự phát ở mọi nhiệt độ

Câu 4: Một pin điện có ký hiệu như sau: (-) Al | $Al(NO_3)_3$ 1,0M || $AgNO_3)_2$ 1,0M | Ag (+)
Số electron trao đổi khi pin này hoạt động là:

A. 2
B. 6
C. 3
D. 5

Câu 5: Nghiên cứu trên phản ứng $2NO(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2NOCl(g)$ cho thấy:
(i) Nếu giữ nguyên nồng độ NO, tốc độ phản ứng tăng gấp đôi khi nồng độ Cl_2 tăng gấp đôi.
(ii) Nếu giữ nguyên nồng độ Cl_2, tốc độ phản ứng tăng gấp 4 lần khi nồng độ NO tăng gấp đôi.

Bậc của phản ứng là:

A. 3 B. 4 C. 1 D. 2

Câu 6: Trộn lẫn 20 gam dung dịch bão hòa NaCl ở 20 °C với 30 gam dung dịch NaCl 20% thu được dung dịch X có nồng độ % là bao nhiêu? Biết rằng, độ tan của NaCl ở 20 °C là 36g/100g nước.

A. 24,6 % B. 28,6 % C. 30,6 % D. 22,6 %

Câu 7: Cho dãy hoạt động các cặp oxy hóa – khử sắp theo thứ tự φ° tăng dần, ta có thứ tự sau:

$$Zn^{2+}/Zn < 2H^+/H_2 < Cu^{2+}/Cu < Ag^+/Ag$$

Có tổng cộng bao nhiêu phản ứng trong các phản ứng sau có thể xảy ra tự phát:

(i) $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$

(ii) $Cu + 2H^+ \rightarrow Cu^{2+} + H_2$

(iii) $Zn + 2Ag^+ \rightarrow 2Ag + Zn^{2+}$

(iv) $Cu + 2Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2Ag$

A. 4 B. 2 C. 1 D. 3

Câu 8: Trong một bình kín thể tích không đổi, phản ứng phân hủy khí NO_2 ở 1000K (trạng thái ban đầu chỉ có khí NO_2) được diễn ra như sau: $2NO_2 (g) \rightleftharpoons 2NO (g) + O_2 (g)$, $K_p = 158$. Ở trạng thái cân bằng, áp suất riêng phần của khí NO là 0,80 atm. Hãy xác định áp suất riêng phần ban đầu (atm) của khí NO_2.

A. 0,12 B. 0,21 C. 0,42 D. 0,84

Câu 9: Cho các đại lượng sau đây, có tổng cộng bao nhiêu đại lượng có độ lớn thay đổi khi nhiệt độ thay đổi?

- Entropy của một chất
- ΔG phản ứng
- Hằng số tốc độ phản ứng
- Hằng số cân bằng
- Tích số tan của chất điện ly khó tan
- Tích số ion của nước

A. 3 B. 4 C. 6 D. 5

Câu 10: Cho tích số tan của các chất điện ly khó tan ở 25 °C theo bảng sau:

Chất	$Cd(OH)_2$	$Cr(OH)_2$	$Co(OH)_2$	$Cu(OH)_2$
Tích số tan	$2,5.10^{-14}$	$2,0.10^{-16}$	$1,6.10^{-15}$	$2,2.10^{-20}$

Độ tan mol/l của các chất ở 25 °C được xếp theo trật tự giảm dần là:

A. $Cd(OH)_2 > Cu(OH)_2 > Cr(OH)_2 > Co(OH)_2$ B. $Cd(OH)_2 > Co(OH)_2 > Cr(OH)_2 > Cu(OH)_2$

C. $Cu(OH)_2 > Cr(OH)_2 > Co(OH)_2 > Cd(OH)_2$ D. $Cu(OH)_2 > Cr(OH)_2 > Co(OH)_2 > Cd(OH)_2$

Câu 11: Một pin điện có ký hiệu như sau: (-) Cu | $Cu(NO_3)_2$ 1,0 M || $AgNO_3$ 1,0 M | Ag (+)
Biết φ° (Cu^{2+}/Cu) = 0,337V, φ° (Ag^+/Ag) = 0,8V.
Sức điện động tiêu chuẩn của pin điện này là:

A. 0,463 V B. – 1,137 V C. – 0,463 V D. 1,137 V

Câu 12: Tính hiệu ứng nhiệt tiêu chuẩn của phản ứng sau đây:

$$C_2H_2 (g) + H_2 (g) \rightarrow C_2H_6 (g), \Delta H^o = ?$$

ΔH^o_c (kJ/mol) -1300 -286 -1560

A. – 286 kJ B. – 26 kJ C. 26 kJ D. 286 kJ

Câu 13: Xác định hiệu ứng nhiệt ΔH° (kJ) của phản ứng:

$$C_2H_4 (g) + Cl_2 (g) \rightarrow C_2H_4Cl_2 (l), \Delta H^o = ?$$

Biết:

$4HCl (g) + O_2 (g) \rightarrow 2Cl_2 (g) + 2H_2O (l)$, $\Delta H^o = -202,4$ kJ

$2HCl (g) + C_2H_4 (g) + 1/2O_2 (g) \rightarrow C_2H_4Cl_2 (l) + H_2O (l)$, $\Delta H^o = -318,7$ kJ

A. – 260,5 B. – 521,1 C. – 217,5 D. – 116,3

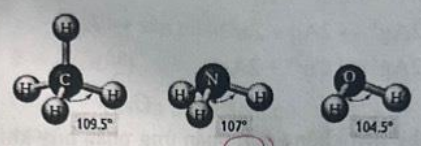
Câu 14: Một trong những phản ứng có thể tham gia vào việc tạo mưa acid là sự oxy hóa SO_2 thành SO_3 theo phản ứng:

	$SO_2(g)$	+	$O_2(g)$	→	$SO_3(g)$
ΔH^o_f (Kj.mol^{-1})	- 296,8		0		- 395,7
S^o(J.K^{-1}.mol^{-1})	248,1		205,2		256,8

Xem ΔH và ΔS không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, phát biểu nào sau đây là ĐÚNG?

A. $\Delta G^o_{\text{phản ứng}}$ = 70,9 kJ, phản ứng xảy ra tự phát với mức độ lớn hơn ở 125 °C
B. $\Delta G^o_{\text{phản ứng}}$ = - 70,9 kJ, phản ứng xảy ra tự phát với mức độ lớn hơn ở 125 °C
C. $\Delta G^o_{\text{phản ứng}}$ = 70,9 kJ, phản ứng xảy ra tự phát với mức độ nhỏ hơn ở 125 °C
D. $\Delta G^o_{\text{phản ứng}}$ = - 70,9 kJ, phản ứng xảy ra tự phát với mức độ nhỏ hơn ở 125 °C

Câu 15: Cho 3 phân tử như hình bên dưới, phát biểu nào sau đây là **ĐÚNG**? Cho: $Z_H = 1$, $Z_C = 6$, $Z_N = 7$, $Z_O = 8$.



A. Ba phân tử có cùng số cặp electron tự do
B. Ba phân tử có cùng kiểu lai hóa
C. Ba phân tử có cùng cấu trúc hình học
D. Ba phân tử có cùng số cặp electron liên kết

Câu 16: Phát biểu nào sau đây là **ĐÚNG**:

A. Độ tan của chất rắn trong dung môi lỏng không phụ thuộc vào áp suất.
B. Chất tan phân cực thường tan tốt trong dung môi phân cực
C. Ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất hơi bão hòa của nước cao hơn của xăng
D. Nhiệt độ sôi của nước muối sinh lý thấp hơn nước nguyên chất ở cùng điều kiện

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là **ĐÚNG**?

A. Trong nhóm I_A, khi đi từ trên xuống năng lượng ion hóa thứ nhất tăng dần
B. Trong chu kỳ ngắn, đi từ trái qua phải bán kính nguyên tử tăng dần
C. Đa số các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn là kim loại
D. Trong bảng hệ thống tuần hoàn, chu kỳ được mở đầu bằng nguyên tố họ p

Câu 18: Trong bình kín dung tích 5 L, ở điều kiện nhiệt độ không đổi, người ta cho vào 8 mol khí A và 5 mol khí B để xảy ra phản ứng đơn giản sau: 2A (g) + B (g) → C (g) + 2D (g).
Tính vận tốc ban đầu (M.s^{-1}) của phản ứng, cho biết hằng số tốc độ phản ứng bằng 0,4 M^{-2}.s^{-1}.

A. 128 **B.** 1,024 **C.** 0,64 **D.** 16

Câu 19: Hòa tan 10 gam mỗi chất $C_6H_{12}O_6$, $C_{12}H_{22}O_{11}$ và $C_3H_5(OH)_3$ trong 500 gam nước. Trong các dãy sau, dãy nào xếp các chất trên theo nhiệt độ đông đặc của dung dịch tăng dần? Biết rằng các chất trên không bay hơi; C = 12, O = 16 và H= 1.

A. $C_3H_5(OH)_3 < C_6H_{12}O_6 < C_{12}H_{22}O_{11}$
B. $C_{12}H_{22}O_{11} < C_3H_5(OH)_3 < C_6H_{12}O_6$
C. $C_{12}H_{22}O_{11} < C_6H_{12}O_6 < C_3H_5(OH)_3$
D. $C_6H_{12}O_6 < C_3H_5(OH)_3 < C_{12}H_{22}O_{11}$

Câu 20: Đối với phản ứng thuận nghịch, khi các điều kiện phản ứng không đổi, phát biểu nào sau đây là **SAI**?

A. Tốc độ phản ứng thuận giảm dần theo thời gian cho đến khi bằng không
B. Ở trạng thái cân bằng các phản ứng thuận và phản ứng nghịch vẫn đang tiếp diễn
C. Ở trạng thái cân bằng tỷ lệ lượng chất trong hệ không đổi nếu các điều kiện bên ngoài tác động vào hệ không thay đổi
D. Tốc độ phản ứng nghịch tăng dần theo thời gian cho đến khi đạt trạng thái cân bằng

Câu 21: Một hệ phản ứng tổng hợp NH_3 từ N_2 và H_2 theo phương trình phản ứng thuận nghịch sau và đang ở trạng thái cân bằng: $N_2 (g) + 3H_2 (g) \rightleftharpoons 2NH_3 (g)$, $\Delta H^o < 0$.
Muốn thu được thật nhiều NH_3 thì giải pháp kỹ thuật nào cần được thực hiện?

A. Giảm nhiệt độ – Giảm áp suất
B. Giảm nhiệt độ – Tăng áp suất
C. Tăng nhiệt độ – Giảm áp suất
D. Tăng nhiệt độ – Tăng áp suất

Câu 22: Phát biểu nào sau đây là **SAI**?

A. Khi nhiệt độ tăng thì entropy của một chất tăng
B. Entropy là đại lượng đặc trưng cho mức độ hỗn loạn của hệ

C. Ở điều kiện nhiệt độ thấp, phản ứng tự xảy ra có $\Delta H > 0$

D. Phản ứng không xảy ra ở mọi nhiệt độ khi $\Delta H > 0$ và $\Delta S < 0$

Câu 23: Cho một phản ứng đồng thể đơn giản có dạng $A \rightarrow B + C$,

Chọn phát biểu **SAI**:

A. Biểu thức tính tốc độ phản ứng là $v = k [A]$

B. Tốc độ phản ứng được tính bằng độ tăng nồng độ chất A hoặc giảm nồng độ chất B trong một đơn vị thời gian

C. Khi sử dụng một chất xúc tác phù hợp thì tốc độ phản ứng tăng lên do giảm năng lượng hoạt hóa.

D. Tốc độ phản ứng không phụ thuộc nồng độ sản phẩm

Câu 24: Trộn 1,0 mol khí CO và 2,0 mol hơi nước ở 800 °C trong một bình phản ứng có thể tích 1 lít để thực hiện phản ứng: $CO (g) + H_2O (g) \rightleftharpoons CO_2 (g) + H_2 (g)$.

Khi phản ứng đạt cân bằng thì trong bình có 0,7 mol khí CO_2. Tính giá trị hằng số cân bằng K_P của phản ứng ở 800°C.

A. 1,26 B. 1,12 C. 1,59 D. 0,79

Câu 25: Khi một pin Galvanic hoạt động xảy ra phản ứng sau: $2Cr + 3Fe^{2+} \rightarrow 3Fe + 2Cr^{3+}$

Có **tổng cộng** bao nhiêu phát biểu **đúng** về pin này trong các phát biểu sau:

(a) Kim loại sắt tan dần khi pin làm việc

(b) Dòng electron từ cực Sắt theo dây dẫn chuyển tới cực Crom

(c) Chiều qui ước của dòng điện trên dây dẫn được tính từ cực Sắt tới cực Crom

(d) Phản ứng xảy ra ở Catot là: $Cr - 3e \rightarrow Cr^{3+}$

(e) Ký hiệu pin là: (-) $Cr \mid Cr^{3+} \parallel Fe^{2+} \mid Fe$ (+)

Số các phát biểu **ĐÚNG** là:

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

Câu 26: Nguyên tử X có tổng số electron nằm trên phân lớp d là 10. Vị trí của X trong bảng hệ thống tuần hoàn và đặc tính nguyên tử X là:

A. Chu kỳ 4, nhóm IIA, ô 30, kim loại

B. Chu kỳ 3, nhóm IIA, ô 20, phi kim

C. Chu kỳ 4, nhóm IIB, ô 30, kim loại

D. Chu kỳ 3, nhóm IIB, ô 20, kim loại

Câu 27: Cho phản ứng: $2 N_2O_5 (g) \rightarrow 4 NO_2 (g) + O_2 (g)$. Khi tăng nhiệt độ từ 25 °C lên 35 °C thì tốc độ phản ứng tăng 4 lần. Năng lượng hoạt hóa của phản ứng trên (kJ/mol) là:

A. B. 105,7 C. 103,7 D. 103,7

Câu 28: Khi thêm KCl vào dung dịch bão hòa PbI_2 trong nước (biết PbI_2 là chất điện ly ít tan) thì độ hòa tan của PbI_2 sẽ:

A. Không đổi B. Hòa tan vô hạn C. Giảm D. Tăng

Câu 29: Cho các dung dịch loãng sau (với chất tan không bay hơi) có cùng nồng độ molan. Sắp xếp trật tự các chất này theo nhiệt độ sôi là:

(i) $C_3H_5(OH)_3$

(ii) $C_6H_{12}O_6$

(iii) NaCl

(iv) $BaCl_2$

A. (i) = (ii) < (iii) < (iv) B. (i) = (ii) = (iii) = (iv) C. (i) < (ii) < (iii) < (iv) D. (iii) < (iv) < (i) = (ii)

Câu 30: Tính pH của dung dịch CH_3COOH 0,10 M tại 25 °C, biết rằng $K_a = 1,76.10^{-5}$.

A. 13 B. 1 C. 2,75 D. 2,88

Câu 31: Tại một điều kiện xác định, phản ứng thuận nghịch $N_2(g) + 2O_2(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ có $K_C = 50$. Hãy tính hằng số cân bằng K_C của phản ứng thuận nghịch sau ở cùng điều kiện:

$2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2(g) + 2O_2(g)$

A. 0,02 B. 25 C. 50 D. 7,1

Câu 32: Phát biểu nào sau đây là **SAI**:

A. Dung dịch là một hệ phân tán

B. Nồng độ molan là số mol chất tan có trong 1 kg dung môi

C. Sữa tươi là một hệ phân tán và không phải là dung dịch

D. Dung dịch là một hệ dị thể

Câu 33: Phản ứng $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ có Kc = 1 tại 325 °C. Tại một thời điểm nào đó, có 1 mol N_2; 1 mol H_2 và 1 mol NH_3 trong bình phản ứng có thể tích 1 lít ở nhiệt độ 325 °C. Phát biểu nào sau đây về trạng thái hệ phản ứng lúc này là đúng:

A. Phản ứng nghịch đang diễn tiến ưu thế
B. Phản ứng đang cân bằng
C. Tốc độ phản ứng thuận đang lớn hơn tốc độ phản ứng nghịch
D. Phản ứng thuận đang diễn tiến ưu thế

Câu 34: Có tất cả bao nhiêu phát biểu **ĐÚNG** trong các phát biểu sau:
(i) Liên kết hóa học có bản chất điện
(ii) Các electron tham gia tạo liên kết là các electron hóa trị
(iii) Liên kết ion có tính không bão hòa và không định hướng
(iv) Liên kết C = C có năng lượng liên kết lớn hơn liên kết C ≡ C

A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

Câu 35: Electron cuối cùng của nguyên tử nguyên tố X mang bộ bốn số lượng tử ($n = 3, l = 2, m_l = 0, m_s = -1/2$). Biết rằng số hạt mang điện trong nguyên tử nguyên tố Y lớn hơn trong nguyên tử nguyên tố X là 14 hạt, với m_l xếp tăng dần, electron cuối cùng của Y mang bộ bốn số lượng tử là:

A. 4, 2, 0, -1/2 B. 3, 2, 0, +1/2 C. 4, 1, 0, -1/2 D. 4, 1, -1, +1/2

Câu 36: Tính nhiệt tạo thành tiêu chuẩn x của benzene lỏng, biết:

$$2C_6H_6(l) + O_2(g) \rightarrow 12CO_2(g) + 6H_2O(l) \qquad \Delta H^o = -6535 \text{ kJ}$$

ΔH^o_f (kJ/mol)	x	0	- 393,5	- 285,8

A. 49,1 kJ/mol B. – 49,1 kJ/mol C. 5855,7 kJ/mol D. – 5855,7 kJ/mol

Câu 37: Phát biểu nào sau đây về ion CO_3^{2-} là **ĐÚNG**? Cho $Z_C = 6$, $Z_O = 8$.

A. Có 3 liên kết π và 1 liên kết σ
B. Bậc liên kết bằng 1
C. Có 3 liên kết cộng hóa trị
D. Nguyên tử trung tâm lai hóa sp^2

Câu 38: Tại 25 °C, tích số tan của Ag_2SO_4 bằng 7.10^{-5}. Tính độ hòa tan (mol/L) của Ag_2SO_4 trong nước ở 25 °C.

A. 7.10^{-2} B. 2,6 C. $2,6.10^{-2}$ D. $5,2.10^{-2}$

Câu 39: Cho 4 chất: CH_4, H_2O, CH_3OH và C_2H_5OH. Sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt độ sôi là:

A. $H_2O < C_2H_5OH < CH_3OH < CH_4$
B. $CH_3OH < C_2H_5OH < CH_4 < H_2O$
C. $C_2H_5OH < CH_3OH < CH_4 < H_2O$
D. $CH_4 < CH_3OH < C_2H_5OH < H_2O$

Câu 40: Phản ứng bậc nhất A → B xảy ra được 40 % trong 42 phút ở 25 °C. Thời gian bán hủy của phản ứng ở nhiệt độ 25° C bằng bao nhiêu?

A. 84 phút B. 120 phút C. 52 phút D. 57 phút

---------- **HẾT** ----------

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[CLO1] Hiểu biết và sử dụng các định lý, định luật cơ bản để giải thích các vấn đề liên quan đến cấu tạo chất, nhiệt động lực học các quá trình Hóa học, dung dịch và sự biến đổi hóa năng thành điện năng.	Câu 1-10
[CLO2] Tính toán và giải thích được ý nghĩa các thông số thuật cơ bản đối với các vấn đề liên quan đến cấu tạo chất, nhiệt động lực học các quá trình Hóa học, dung dịch và sự biến đổi hóa năng thành điện năng.	Câu 11-20
[CLO3] Nhận thức được vai trò của Hóa học và dùng kiến thức Hóa học để giải quyết các vấn đề cơ bản trong các ngành kỹ thuật khác.	Câu 21-30
[CLO4] Có kỹ năng tự tìm kiếm, nghiên cứu và sử dụng tài liệu, cũng như các công cụ bổ trợ cần thiết để phục vụ cho việc học tập suốt đời.	Câu 31-40

Ngày 15 tháng 12 năm 2022

Trưởng Bộ môn